educación IT
CODE YOUR FUTURE

# Bootcamp DevOps Engineer

## Fase 1 - SysAdmin

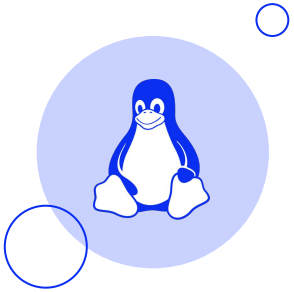
Módulo 4

# Comandos para gestionar usuarios y grupos

# Introducción

Las cuentas de usuario están localizadas en el fichero **`/etc/passwd`** y las contraseñas cifradas de los usuarios son asignadas al archivo **`/etc/shadow`.**

Cuando una **nueva cuenta de usuario** es creada (usando el comando **`useradd`**), de manera predeterminada toma la plantilla (opción `-m`) **`/etc/skel`** para generar el **entorno de trabajo del usuario** (**`/home/nombredeusuario`**).



# Comando useradd

Para generar una cuenta de usuario haremos uso del comando **`useradd`**, siguiendo esta sintaxis:

```
# useradd [opciones] nombreDelUsuario
```

**Ejemplo**

```
# useradd -g sistemas usuario1
```

Si queremos crear una cuenta del sistema hacemos así:

```
# useradd -r backup
```

## Opciones

| | |
|---|---|
| **-b** | Define la base para el home del usuario. |
| **-d** | Define el home del usuario. |
| **-e** | Se usa para especificar la fecha en la que expira la cuenta. Debe especificarse en el siguiente formato *Año-Mes-Día*. Ejemplos: `-e 20100506`, `-e 20081224`, `-e 20090214.` |
| **-f** | Número de días antes de que la contraseña expire, o de que la cuenta sea deshabilitada. |
| **-g** | El nombre del grupo o `gid` asignado a un nuevo usuario. |
| **-G** | Grupo secundario al cual puede ser asignado un usuario. Ejemplos: `-G desarrolloJava`, `-G ventasMedicas`, `-G soportePHP.` |
| **-u** | Identificador o `uid` que será asignado al usuario, por defecto Linux asignará `UID`'s a partir del número 500. |
| **-m** | Crea el home del usuario. |
| **-s** | Intérprete de comandos `SHELL` que será asignado al usuario. Ej.: `/bin/bash` |

# Comando id

El comando **id** sirve para ver la información de un usuario y sus grupos, por ejemplo:

```
# id sergio
uid=1000(sergio) gid=1000(sergio) grupos=1000(sergio),27(sudo)
```

# Comando usermod

El comando **usermod** modifica los parámetros de acceso asignados a una cuenta existente del sistema.

Sintaxis:

```
# usermod [-c comment] [-d home_dir [ -m]] nombreDelUsuario
```

## Opciones

| | |
|---|---|
| **-c** | Añade o modifica el comentario, campo 5 de `/etc/passwd.` |
| **-d** | Modifica el directorio de trabajo o home del usuario, campo 6 de `/etc/passwd.` |
| **-e** | Cambia o establece la fecha de expiración de la cuenta, formato AAAA-MM-DD, campo 8 de /etc/shadow. |
| **-g** | Cambia el número de grupo principal del usuario (`GID`), campo 4 de `/etc/passwd.` |
| **-G** | Establece otros grupos a los que puede pertenecer el usuario, separados por comas. |
| **-I** | Cambia el *login* o nombre del usuario, campo 1 de `/etc/passwd` y de `/etc/shadow.` |
| **-L** | Bloquea la contraseña del usuario, no permitiéndole que ingrese al sistema por ese método. |
| **-s** | Cambia el `SHELL` por defecto del usuario cuando ingrese al sistema. |
| **-u** | Cambia el `UID` del usuario. |
| **-U** | Desbloquea una contraseña previamente bloqueada con la opción `-L`. |

Si quisiéramos cambiar el nombre de usuario de 'carita' a 'carlita':

```
# usermod -l carita carlita
```

Casi seguro también cambiará el nombre del directorio de inicio o Home en **/home**, pero si no fuera así, hacemos lo siguiente:

```
# usermod -d /home/carlita carlita
```

Otros cambios o modificaciones en la misma cuenta:

```
# usermod -c "supervisor de área" -s /bin/ksh -g 505 carlita
```

El ejemplo modifica el comentario de la cuenta, su SHELL por defecto, que ahora será Korn SHELL, y su grupo principal de usuario que quedó establecido al GID 505. Todo esto se aplicó al usuario que, como se observa, debe ser el último argumento del command.

# Comando userdel

El comando **`userdel`** remueve un usuario del sistema.

Sintaxis:

```
# userdel [opción] nombreDelUsuario
```

| | |
|---|---|
| **`-r`** | Este parámetro indica que se elimina la cuenta y la carpeta de trabajo del usuario con todos sus datos. Si usáramos el comando `userdel` sin el parámetro `-r` ,solo eliminará al usuario del sistema. |
| **`-f`** | Elimina todos los del usuario, cuenta, directorios y archivos, pero además lo hace sin importar si el usuario está actualmente en el sistema trabajando. |

# Comando passwd

El comando **`passwd`** se utiliza para **cambiar contraseñas.**

Cuando se emplea el comando `passwd` sin opciones, se cambia la contraseña del usuario que lo invocó. Primero nos exigirá la contraseña vigente y luego pedirá dos veces la nueva para prevenir cualquier error.

La utilización del comando `passwd` con los parámetros usuario y contraseña sólo es posible para `root`. Si se utiliza sólo el parámetro usuario al usar este comando, entonces, `root` puede cambiar la contraseña para ese usuario.

Los caracteres admitidos para las contraseñas son los siguientes:

```
# * , . ; : _ - + ! $ % & / | ? { [ ( ) ] }
```

Sintaxis:

```
# passwd [Opciones] nombreDelUsuario
```

## Opciones

| | |
|---|---|
| **-e** | Esta opción forzará al usuario a cambiar su contraseña en su siguiente *login* al sistema. |
| **-l** | Con esta opción, el administrador del sistema puede inhabilitar la contraseña de algún usuario específico. |
| **-u** | Con esta opción, el administrador revierte el efecto de la opción `-l`. |
| **-n** | Mínimo número de días antes de poder cambiar |
| **-x** | Máximo número de días de validez; luego pide cambiar. |
| **-f** | Cambia el nombre completo del usuario. |
| **-s** | Cambia el SHELL del usuario. |

# Administración de grupos

# Comando groupadd

Para dar de alta **grupos de trabajo** en el sistema usaremos el comando **`groupadd`**, el cual deberá ser aplicado según la siguiente sintaxis:

```
# groupadd [opciones] nombreDelGrupo
```

| | |
|---|---|
| **`-g`** | Define mediante un valor numérico el ID del grupo, este número no puede ser uno negativo. |
| **`-r`** | Define un grupo del sistema. Un grupo del sistema es aquel que tiene un número de identidad (`GID`) de grupo por debajo del número 500. Este particular `GID` es utilizado por los servicios del sistema como un servidor web o de correo. |
| **`-f`** | Forza al sistema a crear el grupo aunque éste ya exista. |
| **`-o`** | Asigna un ID existente a un grupo. |

# Comando groupmod

El comando **`groupmod`** permite **modificar el nombre o `GID` de un grupo.**

Sintaxis:

```
# groupmod [-g nuevo-gid] [-n nuevoNombre] nombreDelGrupo
```

| | |
|---|---|
| **`-g`** | Esta opción cambia el GID de un grupo existente en el sistema. |
| **`-n`** | Esta opción sirve para cambiar el nombre de un grupo existente por otro. |

# Comando groupdel

El comando **`groupdel` elimina un grupo** del sistema.

Sintaxis:

```
# groupdel nombreDelGrupo
```

# Comando gpasswd

Permite **administrar los grupos.** Se puede utilizar para añadir y eliminar usuarios, señalar un administrador e indicar una contraseña para el grupo.

Sintaxis:

```
# gpasswd [opciones] nombreDelGrupo
```

> Las contraseñas de grupo sólo son necesarias si un usuario que no es miembro del mismo quisiera anexarse al grupo y convertirlo en uno de sus grupos efectivos, para ello deberá proporcionar la contraseña del grupo.

## Opciones

| | |
|---|---|
| `-R` | Hace que el grupo sea reservado para miembros. |
| `-A usuario,, grupo` | Señala como administrador de un grupo particular a un usuario del grupo. |
| `-M usuario,, grupo` | Añade miembros a un grupo. |
| `-r grupo` | Elimina la contraseña del grupo. |

## Opciones para el administrador del grupo

| | |
|---|---|
| `-a usuario,, grupo` | Se añade permanentemente un usuario a un grupo. |
| `-d usuario,, grupo` | Se borra permanentemente a un usuario del grupo. |
| `-r grupo` | Elimina la contraseña del grupo. |

# Comando grpck y comando groups

## Comando grpck

El comando **grpck** revisa un grupo de sistema.

Sintaxis:

```
# grpck nombreDelGrupo
```

## Comando groups

Nos dice en qué grupos está un usuario:

```
# groups educacionit
educacionit : educacionit users
```

educación IT
CODE YOUR FUTURE

# ¡Sigamos trabajando!